கூற்று	கோவை	குறிப்பு
8 மற்றும் 7 இன் கூடுதல்	$8 + 7$	கூட்டும்போது ஒரே எண்ணாகக் கிடைக்கிறது. எனவே, இது ஓர் எண்கணிதக் கோவை ஆகும்.
x மற்றும் 7 இன் கூடுதல்	$x + 7$	$x+7$ என்ற இயற்கணிதக் கோவை நமக்குக் கிடைக்கிறது. இங்கு x என்பது ஒரு மாறி ஆகும்.
16 ஐ y ஆல் வகுக்க	$\frac{16}{y}$	இங்கு y என்பது ஒரு மாறி ஆகும்.
p என்ற எண்ணின் மூன்று மடங்குடன் ஒன்று அதிகரிக்க	$3p+1$	இங்கு p என்பது ஒரு மாறி ஆகும். p இன் கெழு 3.
ஓர் எண்ணும், அந்த எண்ணிலிருந்து 5 குறைவாக உள்ள எண்ணின் பெருக்கற் பலன்	$x(x - 5)$	இந்த கோவையில் x ஆனது ஒரே எண்ணைக் குறிக்கிறது. இங்கு பெருக்கலைக் குறிக்க நாம் அடைப்புக் குறியைப் பயன்படுத்துகிறோம்.

3.8.3 சமன்பாடுகள்

இரண்டு கோவைகளின் சமத்தன்மையை உறுதிபடுத்தும் ஒரு கூற்றானது சமன்பாடு ஆகும். எடுத்துக்காட்டாக $2x+7=17$ என்பது ஒரு சமன்பாடு. இங்கு 'சமக்குறி' யின் இரு பக்கங்களிலும் கோவைகள் எழுதப்பட்டிருக்கும்.

$2x+7$ (x ஒரு மாறி) என்பது சமன்பாட்டின் இடதுகை பக்கமும் 17 வலதுகை பக்கமும் உள்ள கோவைகள் ஆகும்.

நேரியல் சமன்பாடுகள்

ஒரு சமன்பாடு ஒரே ஒரு மாறியில் அமைந்து அந்த மாறியின் மிக உயர்ந்த அடுக்கு ஒன்றாக (1) இருந்தால், அது ஒருபடிச் சமன்பாடு அல்லது நேரியல் சமன்பாடு எனப்படும். எ.கா. $3x - 7 = 10$.

ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாறிகளைக் கொண்ட ஒருபடிச் சமன்பாடுகள்:

வாக்கியங்களைக் (கூற்று) கணித உறுப்புகளாக மாற்றி எழுதும்போது ஒருபடிச் சமன்பாடுகள் அமைகிறது. ஒருபடிச் சமன்பாடுகளுக்கு சில எடுத்துக்காட்டுகள்.

(i) ஓர் எண்ணுடன் 5ஐ கூட்டக் கிடைப்பது 25

இந்தக் கூற்றை $x+5 = 25$ என எழுதலாம்.

$x+5 = 25$ என்ற சமன்பாடானது x என்ற ஒரு மாறியில் அமைந்துள்ளது. இதன் மிக உயர்ந்த அடுக்கு ஒன்று (1) ஆகும். எனவே இதனை ஒரு மாறியில் அமைந்த ஒருபடிச் சமன்பாடு அல்லது நேரியல் சமன்பாடு என்கிறோம்.

அதாவது, ஒரு சமன்பாடு ஒரே ஒரு மாறியில் அமைந்து அந்த மாறியின் மிக உயர்ந்த அடுக்கு ஒன்றாக (1) இருந்தால், அது ஒருபடிச் சமன்பாடு அல்லது நேரியல் சமன்பாடு எனப்படும். எடுத்துக்காட்டு : $5x - 2 = 8$, $3y + 24 = 0$

ஒரு மாறியில் அமைந்த ஒருபடிச் சமன்பாடுகளை எளிய சமன்பாடுகள் என்றும் அழைக்கலாம்.

(ii) இரண்டு எண்களின் கூடுதல் 45

இந்தக் கூற்றை $x+y = 45$ என எழுதலாம்.

இந்த சமன்பாடானது x மற்றும் y என்ற இரண்டு மாறிலிகளைக் கொண்டு உருவானது. இவற்றின் மிக உயர்ந்த அடுக்கு 1 ஆகும். எனவே இந்த சமன்பாடுகளை இரண்டு மாறிகளில் அமைந்த ஒருபடிச் சமன்பாடுகள் என அழைக்கிறோம்.

03_8th_Maths_Algebra_TM.indd 101 20-02-2020 01:43:15 PM